211029 본1 진단의기본

시험일 : 2021-10-29 · 총 86문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

1. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.

가. DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

나. FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

다. DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.

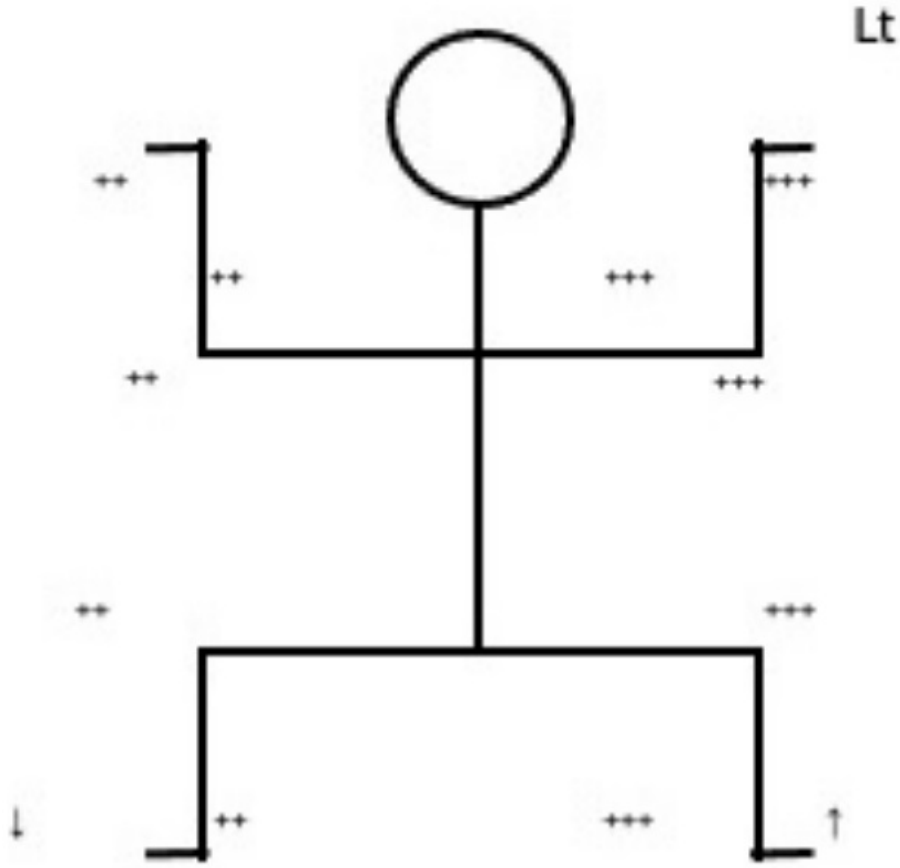
라. FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.

① 가, 나, 다
② 가, 다
③ 나, 라
④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

2. 24세 남자가 두통과 발열로 병원에 왔다. 혈액배양을 위한 아래의 채혈 과정 중 바르지 않은 내용은?

① 압박대를 묶어 채혈한 부위를 찾은 후 압박대를 풀고 채혈부위 소독을 시작하였다.
② 채혈부위는 70% 알코올로 먼저 닦은 후, 2%클로르헥시딘으로 다시 닦았다.
③ 압박대를 묶고 장갑을 낀 뒤 15도 각도로 정맥천자하였다.
④ 채혈 혈액량이 충분하지 않아 산소가 들어가지 않도록 먼저 무산소배지에 혈액을 모두 담았다.
⑤ 30분 후 같은 정맥에서 다시 배양을 위한 혈액을 무균적으로 채취하였다.

3. 아래 자료(그림)은 '두통'을 주증상으로 내원한 60세 남자의 반사감각검사 결과이다. 답가지에서 환자의 병변 부위로 가장 적합한 하나를 고르시오.



① motor neuron disease (amyotrophic lateral sclerosis)

② peripheral polyneuropathy, diabetic

③ brachial plexopathy, left

④ intracerebral hemorrhage, left basal ganglia

⑤ transverse myelitis, C5-7 level

4. 71세 남자가 5일 전 시작된 발열과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 있었고 복통이 동반되었다. 내원 2주 전 다리 골절로 수술을 받았다. 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 10/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 검사 결과는 다음과 같으며 S-결장 내시경 사진(그림)이다.

혈액검사 결과

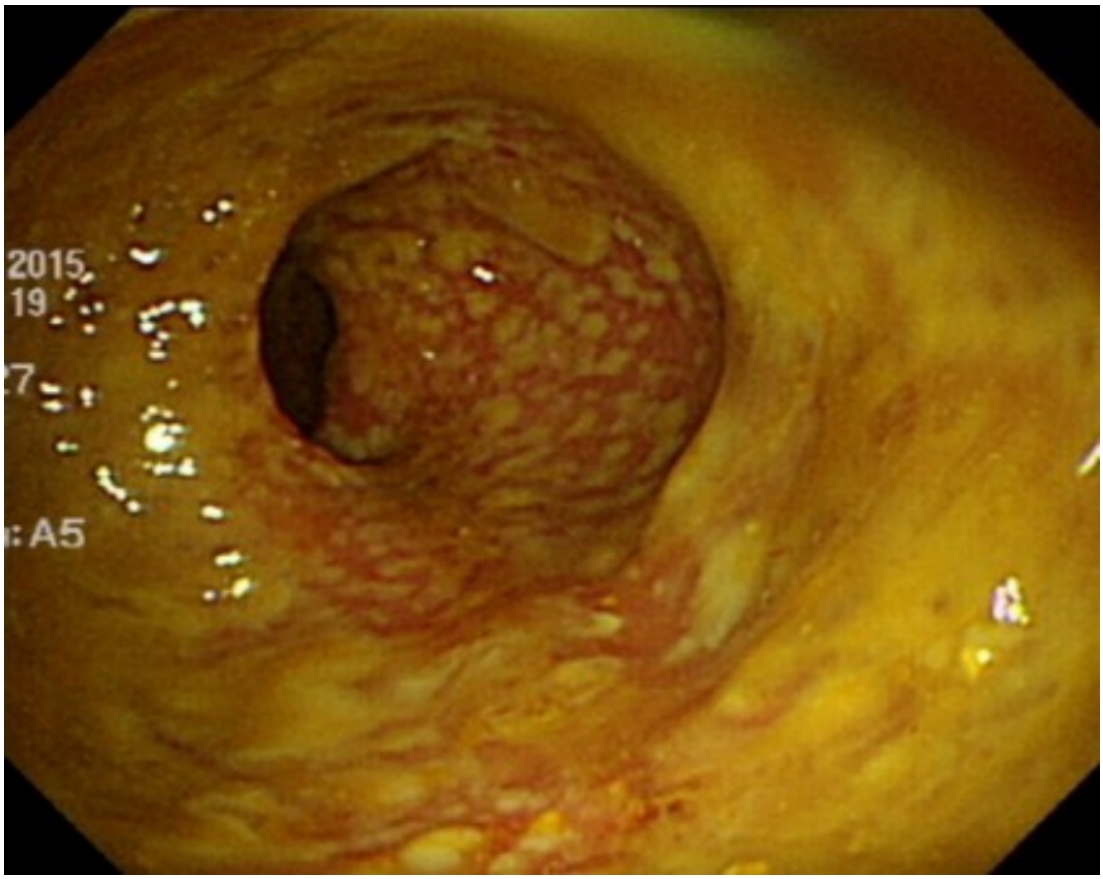
백혈구 20,500/㎕, 혈색소 11.6 g/dL 혈소판 224K/㎕

총단백질 6.5 g/dL, 알부민 2.8g/dL

아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26U/L

혈액요소질소/크레아티닌 50.2/2.5 mg/dL

C-반응단백질 55 mg/L (참고치 < 10)



① 위막성결장염
② 크론병
③ 장결핵
④ 만성췌장염
⑤ 곁주머니염

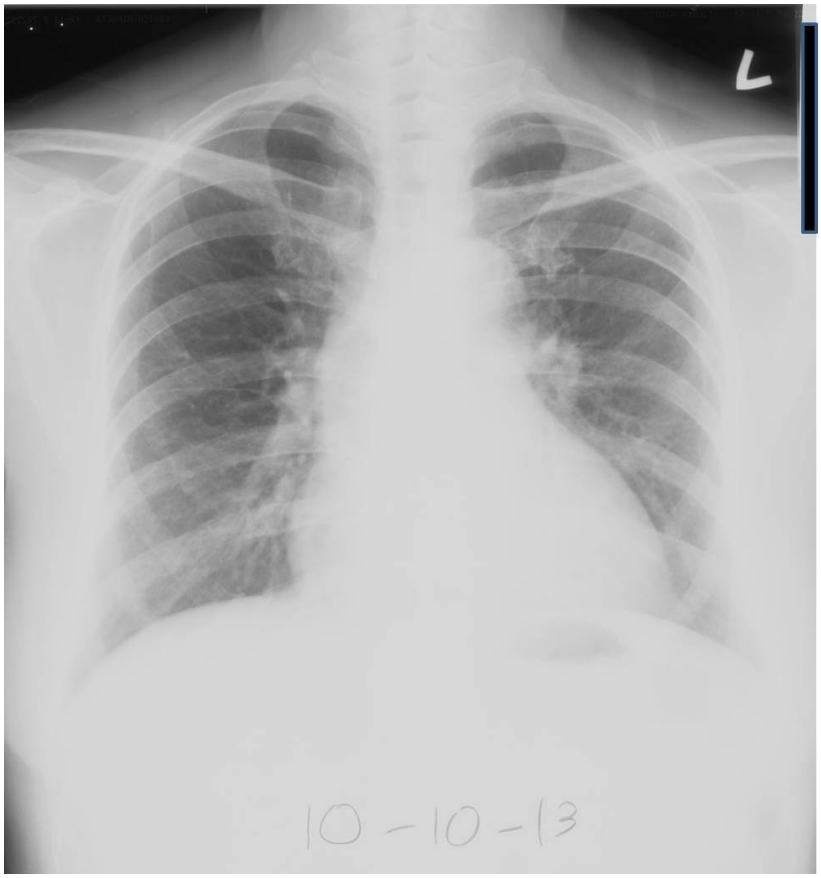
5. 갑상선기능항진의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

6. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 맞는 것을 고르시오.

① CT와 MRI 조영제는 상호 호환이 가능하기에, 반대로 주입하여도 같은 효과를 볼 수 있다.
② MRI 조영제는 요오드 기반의 물질로서 MRI 영상에서 검게 보인다.
③ 조영제들은 nephrotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.
④ Brain metastasis 유무를 확인하려 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.
⑤ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

7. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



① 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.
② 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.
③ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.
④ 투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.
⑤ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

8. 심장진찰에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 리듬이 불규칙해도 촉진으로 정확한 맥박수를 알 수 있다.
② 혈량저하 상태에서는 환자의 머리를 높이고 목정맥을 진찰한다.
③ 청진기의 진동판은 제 1심음, 제 2심음과 같은 고음을 청진하는데 유용하다.
④ 심장끝 박동은 심장 질환의 유무와 관계없이 항상 일정한 위치에서 촉진된다.
⑤ 가슴진찰은 의료 행위이기 때문에 환자의 동의를 구하지 않고 시행해도 무관하다.

9. 유방영상검사에 대한 설명이다. 맞지 않은 설명을 고르시오.

① 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.

② 20세 여자가 유방의 만져지는 혹을 호소할 때 가장 먼저 시행해야 될 영상검사는 유방초음파이다.

③ 유방촬영술에서 치밀 유방(dense breast)일 경우 검사의 민감도 (sensitivity)는 50-65% 내외로 감소하고 유방암의 위험도는 지방형 유방(fatty breast) 에 비하여 3-4배 이상으로 증가한다.

④ 우리나라의 유방암 선별검사 가이드라인에 의하면 40세 이상 여성에 대해 1년 마다 자가진단, 의사의 유방진찰, 유방촬영술을 시행하도록 한다.

10. 목덩이(neck mass) 가 의심되어 내원한 환자에 대한 감별 진단 중 성격이 다른 하나를 고르시오

① Torus mandibularis

② Thyroid notch

③ Mastoid tip

④ Branchial cleft cyst

⑤ Enlarged internal jugular vein

11. 간 세포암 위험군 환자에서 정기적인 간 검사로 가장 적합한 영상진단 도구는?

① 전산화 단층촬영 (CT)

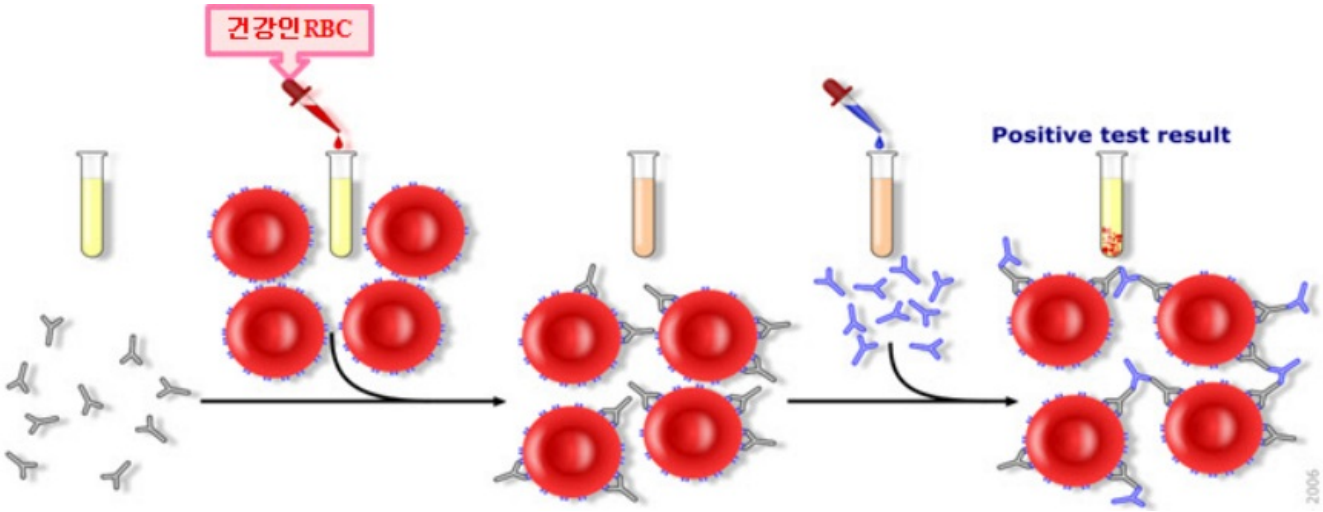
② 자기공명영상 (MRI)

③ Plain X-ray 촬영

④ 초음파 검사 (Ultrasonography)

⑤ 투시촬영 (Fluoroscopy)

12. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?



① 직접법(direct method)

② 간접법(indirect method)

③ 고감도법(high sensitivity assay)

④ 반정량법(semi-quantitative assay)

⑤ 정량법(quantitative assay)

13. 동맥혈 채혈 (ABGA) 시술에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.
② 헤파린을 주사기 안 내면에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.
③ 요골동맥에서 채혈하는 경우 손목은 뒤로 젖혀지도록 손목 아래에 받침대 또는 쿠션을 받치고 반창고로 고정시킨다
④ 피부 바로 밑까지 바늘을 뽑았는데도 혈액이 나오지 않으면 바늘을 바로 제거하고 소독부터 다시 시작한다.
⑤ 혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 완전히 빼낸다.

14. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)



① Right upper lobe
② Right lower lobe
③ Left lower lobe
④ Left lingular segment
⑤ Right middle lobe

15. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 신경내분비종양의 somatostatin receptor 영상을 위해 Ga-68 PSMA11을 사용한다.
② 뇌혈류영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.
③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 빨라야 한다.
④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.
⑤ 아밀로이드영상을 위해 Tc-99m ECD와 O-15 H_2O가 이용될 수 있다.

16. 72세 여자가 기력이 없고 어지러워 내원하였다. 1시간 전 횡단보도를 건너다가 맞은편에서 오는 차에 명치부위를 부딛쳤다고 한다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 내원 직후 심한 호흡곤란을 호소하고 있다. 가슴부위 청진에서 수축기 심잡음이 들렸다. 흉부 X-선 (그림 1) 및 심초음파 (그림 2) 소견이다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 23회/분, 체온은 36.5℃ 였다. 활력징후는 아래와 같다. 진단은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

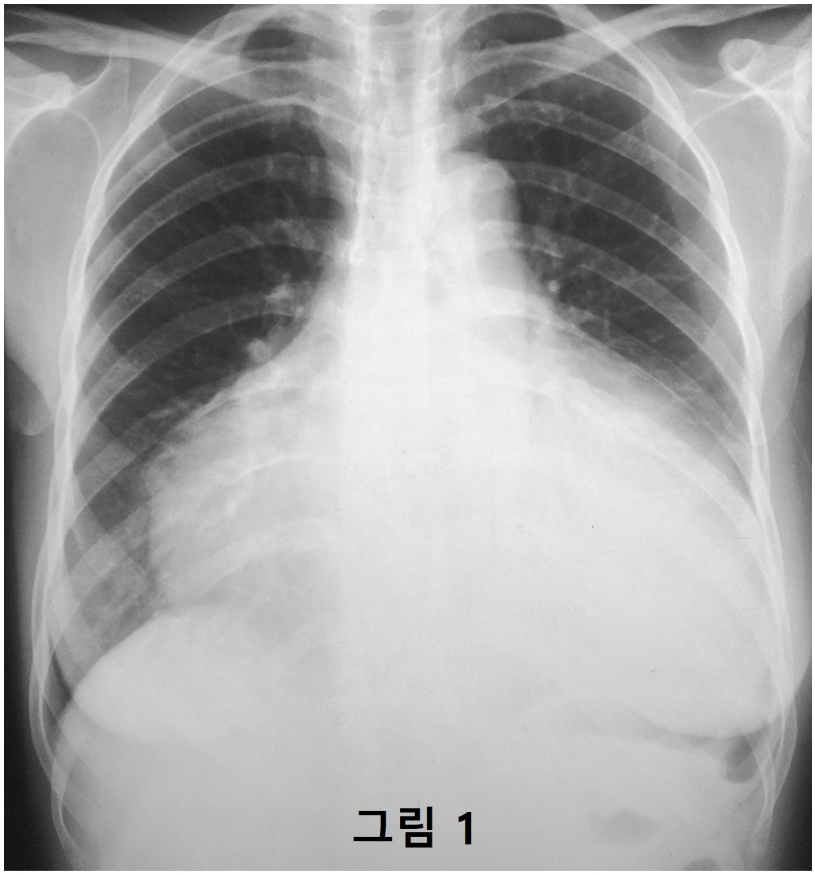


그림 1

① Hypovolemic shock
② Obstructive shock
③ Cardiogenic shock
④ Septic shock
⑤ Neurogenic shock

17. 다음은 어느 뇌신경을 검사하는 것인가?



① Trigeminal N.
② Facial N
③ Vagus N.
④ Accessory N.
⑤ Hypoglossal N.

18. 75세 남자가 실신과 실신 후 우측 고관절 통증을 주소로 왔다. 환자는 BPH(전립선비대)와 고혈압으로 약물 복용 중이다. 혈압은 110/60 mmHg, 맥박수 100회/분, 체온은 37.0도였다. 신경학적 검사에서는 이상소견은 관찰되지 않았다. 내원 직후 의식이 회복되어 퇴원을 원하고 있다. 환자의 병력 중 관찰이 필요한 중증 실신으로 간주해야 하는 Red Flag 징후에 해당하는 상황은?

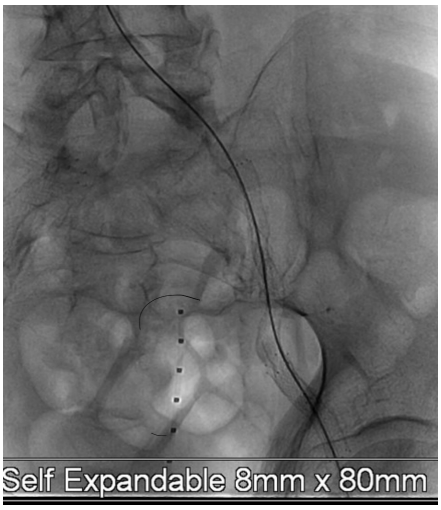
① 전립선 비대증 약물 복용력
② 고혈압 과거력
③ 이완기 혈압 60 mmHg
④ 이상 심전도 소견
⑤ 정상 뇌컴퓨터단층촬영 소견

19. 진료실이나 환자근처에서 검체의 전처리 없이 실시간으로 시행하는 검사는 무엇인가?

① 선별검사
② 응급검사
③ 현장검사
④ 일상검사
⑤ 특수검사

20. 다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?

①



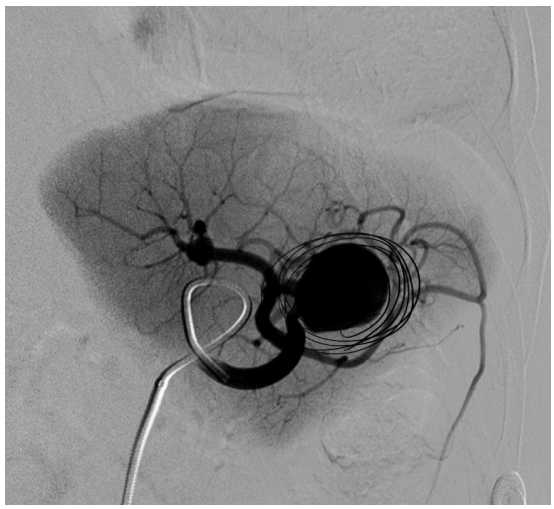
②



③



④



⑤



21. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.
② 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.
③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.
④ 타진시 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.
⑤ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

22. 54세 남자환자가 왼쪽 팔의 위약을 주소로 내원하였다. MRC grade 상 5 점으로 중력에 대항해서 관절가동범위 전체에서 움직임이 가능하였으며, 충분한 저항에도 버틸 수 있었다. 하지만 손바닥을 위로하고 팔을 곧게 펴서 눈을 감게 하였을 때 왼쪽 팔이 쳐지면서, 팔의 엎침이 나타났다. 위와 같은 검사는 주로 어떤 하행신경로를 평가하기 위한 것인가 ?

① Rubrospinal tract
② Corticospinal tract
③ Tectospinal tract
④ Reticulospinal tract
⑤ Vestibulospinal tract

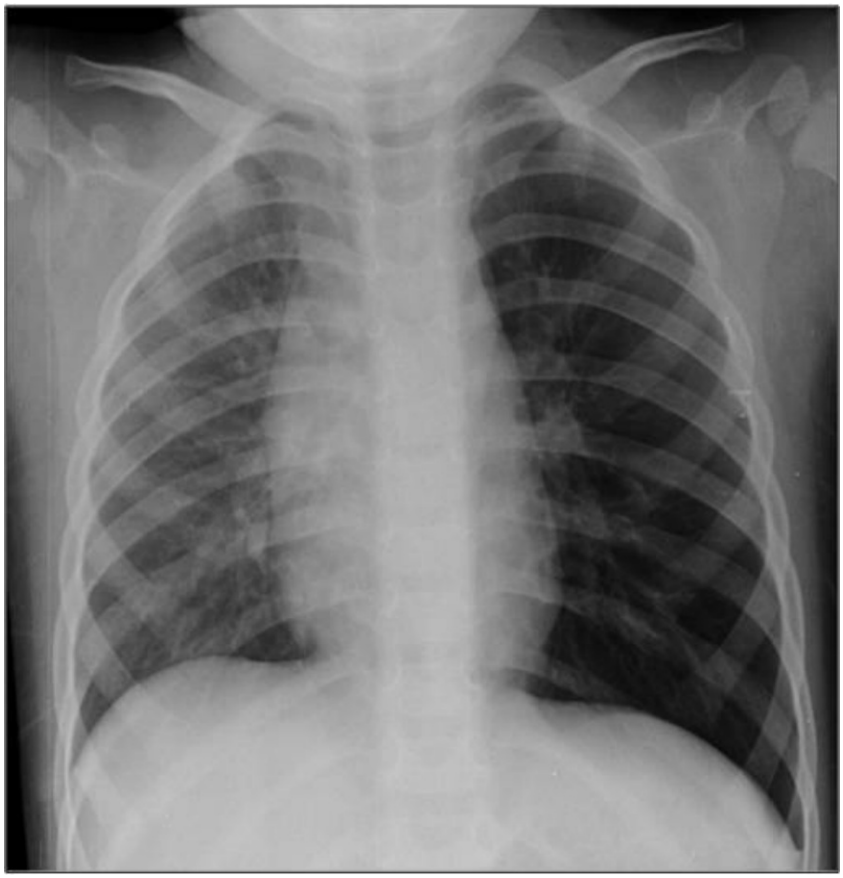
23. 36세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 1년 전부터 항상 피로하다고 생각했으며 최근 2개월 전부터 더 심해졌다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 최근에 변비도 심하고 피부도 푸석푸석한 것 같다고 하며, 2개월 동안 3kg 체중 증가도 있다. 입맛도 없고 구역도 자주 있었는데도 체중이 늘고 몸도 붓는 것 같다고 한다. 예전에는 매일 배변하는 편이었으나 최근에는 주 1~2회 정도만 배변해서 변비도 동반되었다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 60회, 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기가 약간 커져 있으나 압통은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 이 환자의 피로의 원인을 진단하기 위해 가장 우선 물어야 할 병력은?

① 마지막 월경 시작일
② 호흡기 증상(기침, 가래 등) 동반 여부
③ 수면시 코골이 여부
④ 갑상선 질환의 과거력
⑤ 운동시 피로 악화 여부

24. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 결정론적 영향 (deterministic effect)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (5가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 타원인의 영향과 구분이 어렵다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑥ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.
⑧ 저선량 피폭의 관심분야이다.
⑨ 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
⑩ 발생확률이 선량에 비례한다.

25. 25개월 남아가 갑작스러운 기침과 호흡 곤란으로 내원하여 시행한 chest X-ray이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 검사 및 처치는?

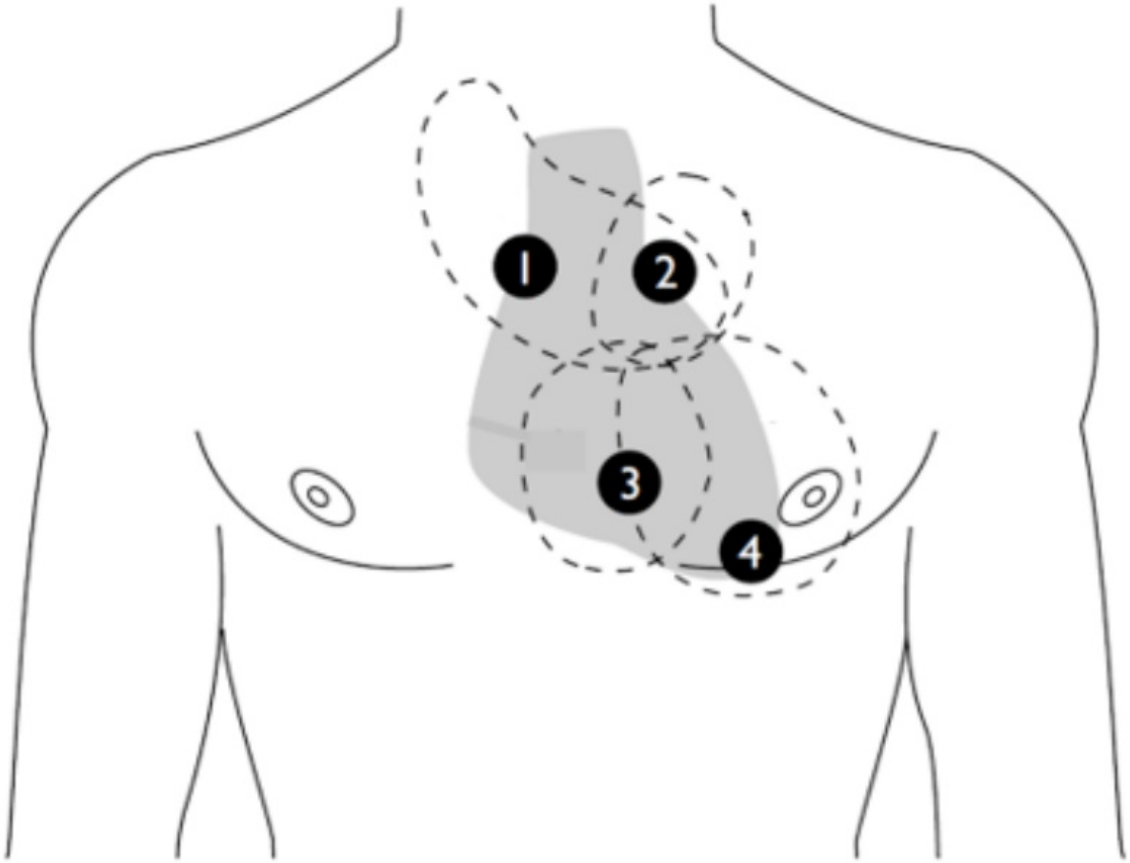


① chest CT를 시행한다.
② 몇 시간 후 chest X-ray를 다시 촬영해본다.
③ 흉관을 삽관한다.
④ 초음파 검사를 시행한다.
⑤ 경피적 배액술을 시행한다.

26. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도 담석

27. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?

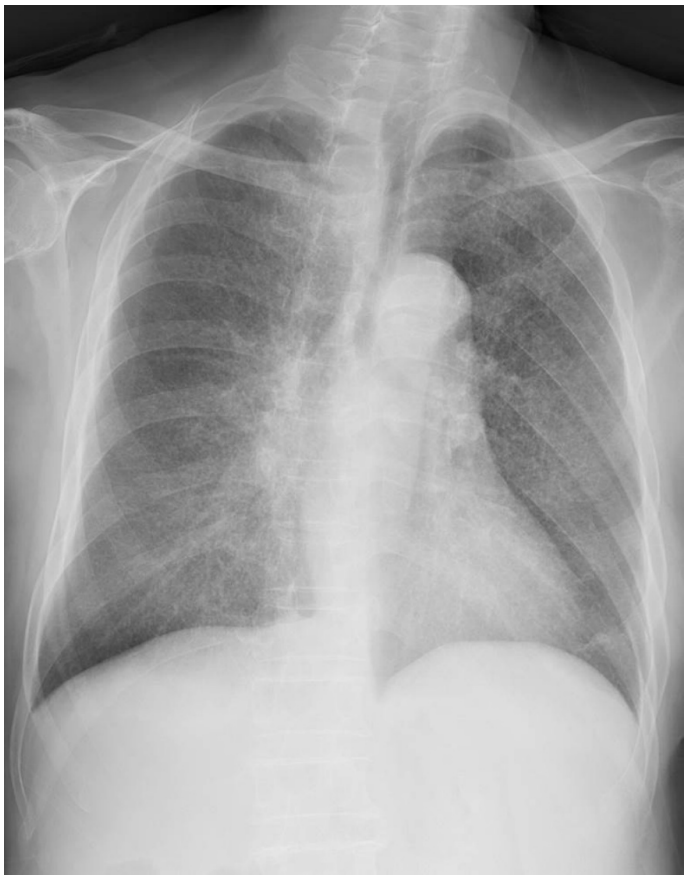


① 1 - Pulmonary valve area
② 2 - Aortic valve area
③ 3 - Tricuspid valve area
④ 4 - Eustachian valve area
⑤ 모두 다 맞다.

28. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-123이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

29. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.
② 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.
③ 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.
④ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.
⑤ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

30. 4세 남아가 보행장애로 내원하였다. 18개월에 독립 보행을 시작했지만, 대부분 정상발달 하였다. 또래에 비해 달리기가 늦고, 제자리 뛰뛰기가 불가능하였다. 3세부터는 계단 올라갈 때 힘들어 하는 모습이 보이기 시작하고 이는 점점 진행하는 양상이었다. 양쪽 다리의 종아리 근육이 두드러져 보였으며 양쪽 발목 관절의 수동관절범위가 감소되어 있었다. 의자에서 일어나는 건 수행가능하였으나, 바닥에서 앉아서 일어나게 시켰을 때 한 번에 일어나지 못하고 양손을 무릎에 대고 팔꿈치를 펴서 체간을 일으키는 모습을 보였다. 위와 같이 하지의 근위부 근력의 위약이 있을 때 평가하는 방법은 ?

① Pronator Drift
② Gower's sign
③ Babinski sign
④ Hoffmann's sign
⑤ Clasp-knife response

31. 38세 남자가 5시간전부터 왼쪽 옆구리가 아파서 왔다. 통증이 심할 때는 메스꺼우면서 구토도 동반된다고 한다. 혈압 130/85 mm/Hg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.3℃ 이다. 왼쪽 갈비척추각에 압통이 있다. 혈액 및 소변 검사 결과와 복부 X 선 사진이다. 진단은?

혈액:
혈색소 14.4 g/dL, 백혈구 8,030/mm^3, 혈소판 320,000/mm^3
혈액요소질소/크레아티닌 16/0.8 mg/dL,
$Na^+/K^+/Cl^-$ 138/4.0/104 mEq/L
소변:
적혈구 다수/고배율시야, 백혈구 1~5/고배율시야



① 요관돌
② 방광염
③ 만성쓸개염
④ 구불결장염전
⑤ 잘록창자곁주머니염

32. 65세 여자가 우상내측 (right upper inner) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 딱딱하고 고정되어 있었으며 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 1년 후 정기검진을 권한다.
② 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 다시 유방촬영술 시행하도록 한다.
③ 유방촬영술에서 치밀유방인 경우 암이 있어도 보이지 않을 수 있기 때문에 정확한 검사를 위해 진공흡입조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 시행한다.
④ 가족력과 유방암 위험인자 (호르몬 요법, 빠른 초경, 늦은 폐경..)에 대한 조사를 시행한 후 위험인자가 3개 이상인 경우 유방 MRI를 시행한다.
⑤ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 다음 단계로 초음파 검사를 시행하도록 한다.

33. 정맥관 삽관 (venous cannulation) 시술에서 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다.
② 정맥관 삽입용 혈관은 가능한 distal 보다는 proximal 부위의 혈관을 먼저 선택한다.
③ 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.
④ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.
⑤ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

34. Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 대부분 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 증가한다.
b. BGO, GSO, LSO crystal이 PET 검출기에 장착되었다.
c. 도파민수용체 CIT PET영상은 운동장애를 유발하는 중추신경계병의 감별 진단에 쓰인다.
d. N-13 ammonia는 심장근육의 단백질과 암모니아 대사를 평가하는데 유용하다.

① a,c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

35. 25세 남자가 8개월 전부터 무른 변을 본다며 병원에 왔다. 복통을 동반하였고, 배변 후 통증이 호전되었다. 1주일에 4일 정도 하루 수회의 무른 변을 보았다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부진찰에서 장음은 다소 증가되어 있고, 압통과 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다

① 곁주머니염
② 과민대장증후군
③ 대장암
④ 궤양결장염
⑤ 혈관이형성증

36. PET영상에서 암 종괴의 방사성의약품 섭취를 정량화 또는 반정량화할 수 있는 변수(parameter)는?

a TBR (tumor to background ratio)

b. MTV (metabolic tumor volume

c. SUV (standardized uptake value)

d. TLG (total lesion glycolysis)

① a, c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

37. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 담관 담석
② 알코올성 간경변
③ 급성 A형 간염
④ 용혈성 빈혈
⑤ 길버트 증후군

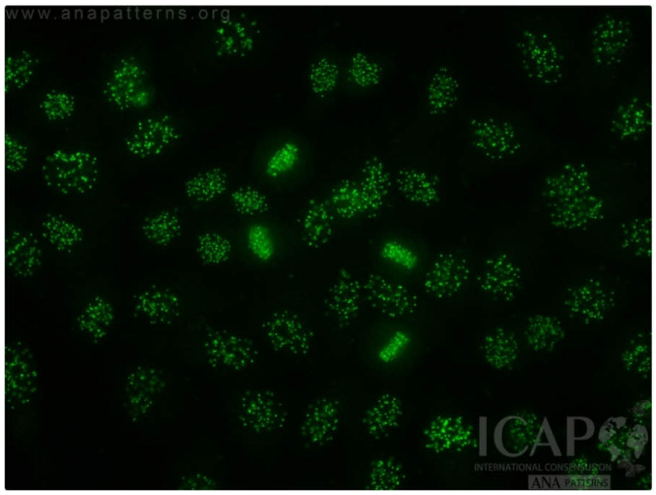
38. 다음 분자검사기법 중 target amplification 원리를 사용하는 검사법이 아닌 것은?

① Multiplex PCR
② Transcription based amplification
③ Ligase chain reaction
④ Real-time PCR
⑤ Reverse transcriptase PCR

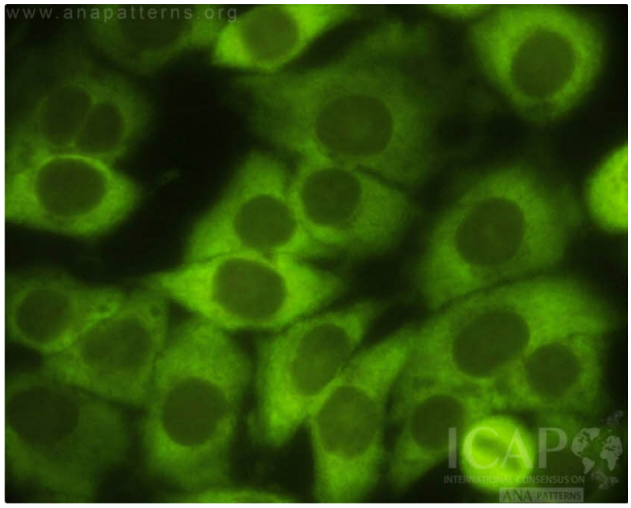
39. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

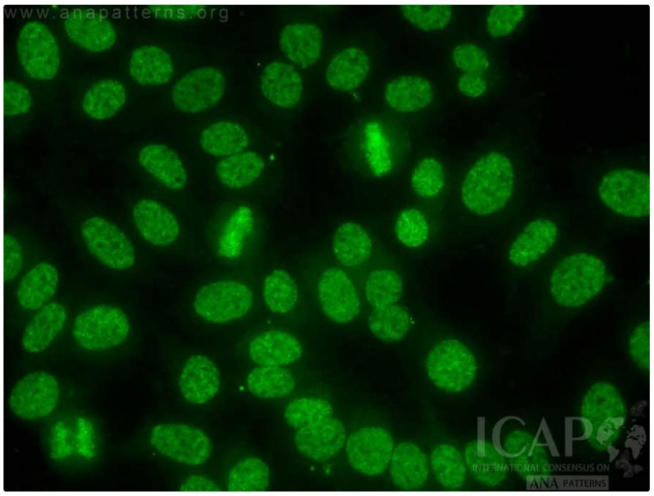
① Centromere pattern



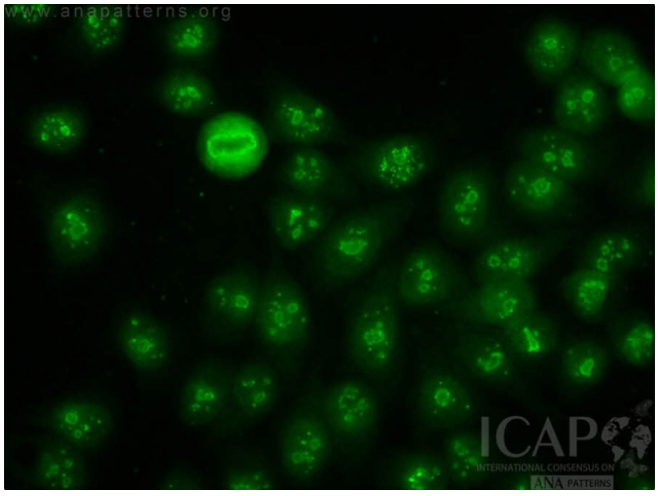
② Cytoplasmic pattern



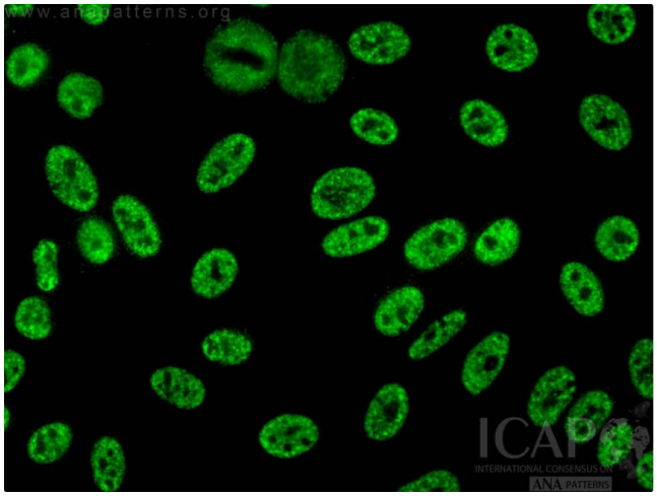
③ Dense fine speckled pattern



④ Nucleolar pattern



⑤ Fine speckled pattern



40. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?



① 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.
② 관장(enema)를 시행한다.
③ Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.
④ 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.
⑤ 흉관을 삽입한다.

41. 65세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 3일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 오심, 구토로 음식을 먹기 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 왼쪽 옆구리 타진시 심한 통증을 호소하였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 이 환자의 쇼크에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

① 대사성 산증(metabolic acidosis)이 생기면 혈압이 상승한다.
② 내피세포의 기능장애 (endothelial dysfunction)가 발생하여 내피세포의 투과성 (permeability)이 감소한다.
③ 미토콘드리아 기능장애 (mitochondrial dysfunction)로 젖산이 상승한다.
④ 말초혈관 저항(peripheral resistance)이 증가되어 있다.
⑤ 조직관류가 증가 (tissue hyperperfusion) 하여 저산소증 (hypoxia)이 발생한다.

42. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm^3, 혈소판 205,000/mm^3
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17 U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
③ 복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

43. 일반적으로 목덩이에 대한 신체검진 상 악성종양(malignant tumor)이 의심되는 경우가 아닌 것은?

① 급격하게 자라는 종물
② 딱딱하게 만져지는 종물
③ 2cm 이상의 표면이 거친 단일 종물
④ 주변 조직과 유착되어 고정되어 있는 종물
⑤ 크기가 커졌다가 작아지는 종물

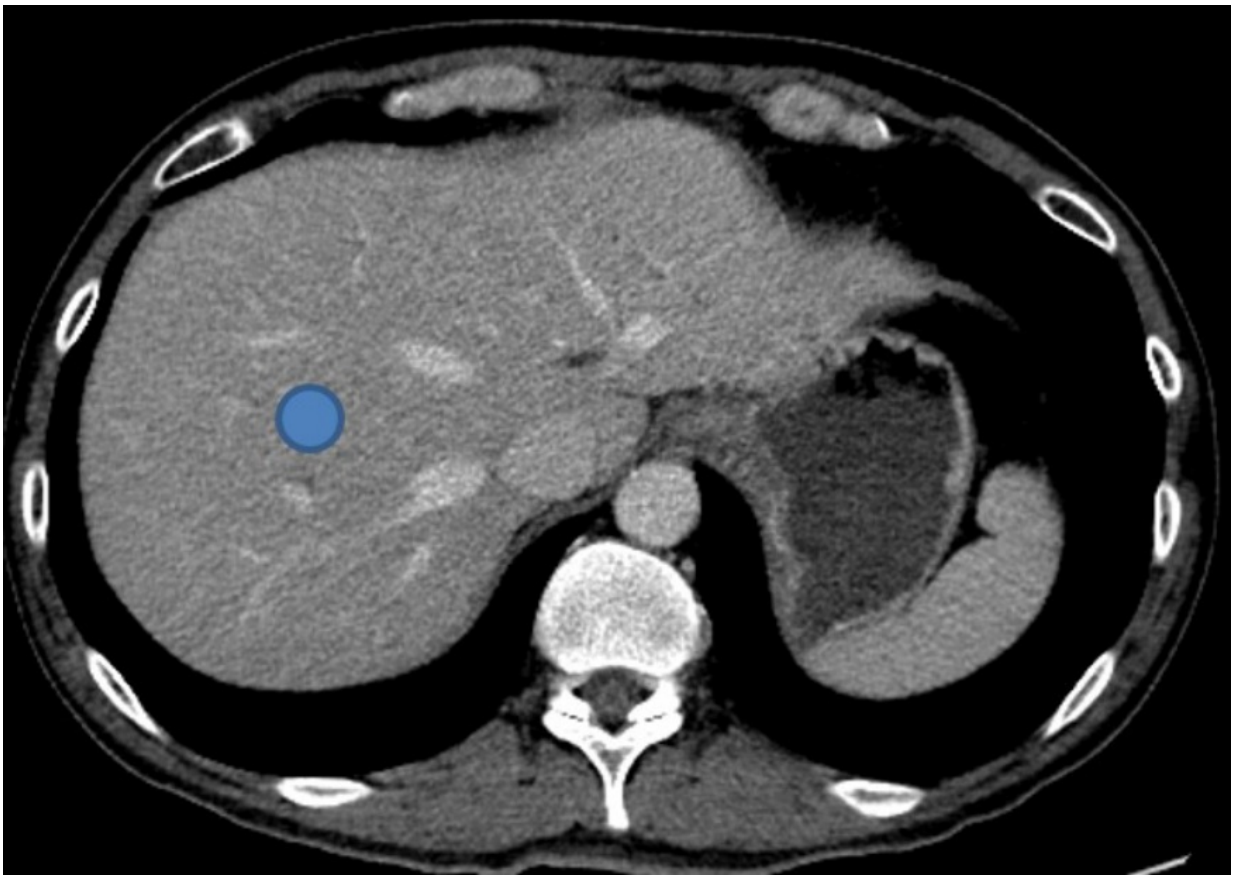
44. 어떤 집단에서 검사한 결과를 보았을 때 위양성율을 나타내는 것은?

① 질환양성증례수에 대한 검사양성증례수
② 검사양성증례수에 대한 질환양성증례수
③ 총증례증례수에 대한 검사양성증례수
④ 질환양성증례수에 대한 위양성증례수
⑤ 질환음성증례수에 대한 위양성증례수

45. 기질적인 질환임을 시사하는 경고 증상이나 징후가 아닌 것은?

① 수년간 지속된 피로
② 체중감소
③ 호흡곤란
④ 부종
⑤ 폐경 후 질출혈 재개

46. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



① 외측상분절 (S2)
② 미상엽분절 (S1)
③ 내측분절 (S4)
④ 후상분절 (S7)
⑤ 전상분절 (S8)

47. 신경두경부 영상의학 분야 (Brain CT, Brain MRI)에 대한 서술 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① Brain CT에서 high density로 표현되는 대표적인 것으로는 edema가 있다.
② Brain MRI에서 T1-weighted image에서 high signal intensity를 보이는 대표적인 물질은 water이다.
③ Brain MRI에서 Diffusion weighted image는, interstitium이 좁아지는 상황에서는 water molecules의 diffusion이 제한되기에 높은 signal intensity로 표현되는 image이고 acute infarction 진단에 도움이 된다.
④ Brain MRI에서 FLAIR image는 T2-weighted image를 기반으로 CSF를 높은 signal intensity로 과장하여 CSF space의 구조물을 잘 관찰하도록 해주는 image이다.
⑤ Brain CT보다 Brain MRI가 항상 진단에 우월한 도구이므로 MRI가 촬영 가능하다면, CT를 추가로 찍어서 더 얻을 정보는 없다.

48. 20세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 이틀 전부터 발열, 오한으로 해열제를 복용하였고, 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌신경검사와 운동, 감각, 반사검사는 정상이었으나 신체진찰에서 목경직이 관찰되었다. 우선적으로 시행할 응급검사는?

① 뇌컴퓨터단층촬영 (CT)
② 뇌파검사 (EEG)
③ 전해질 검사 (Electrolytes)
④ 간이혈당검사(BST)
⑤ 혈액배양검사

49. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리
② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리
③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림
④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남
⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

50. 다음 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?



① Renal artery stenosis
② pelvic congestion syndrome
③ Nutcracker syndrome
④ portal vein stenosis
⑤ splenic vein stenosis

51. 방사선 방호와 단위 등에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① 외부 방사선 피폭의 방호 3대 원칙은 격납, 희석, 차단이다.

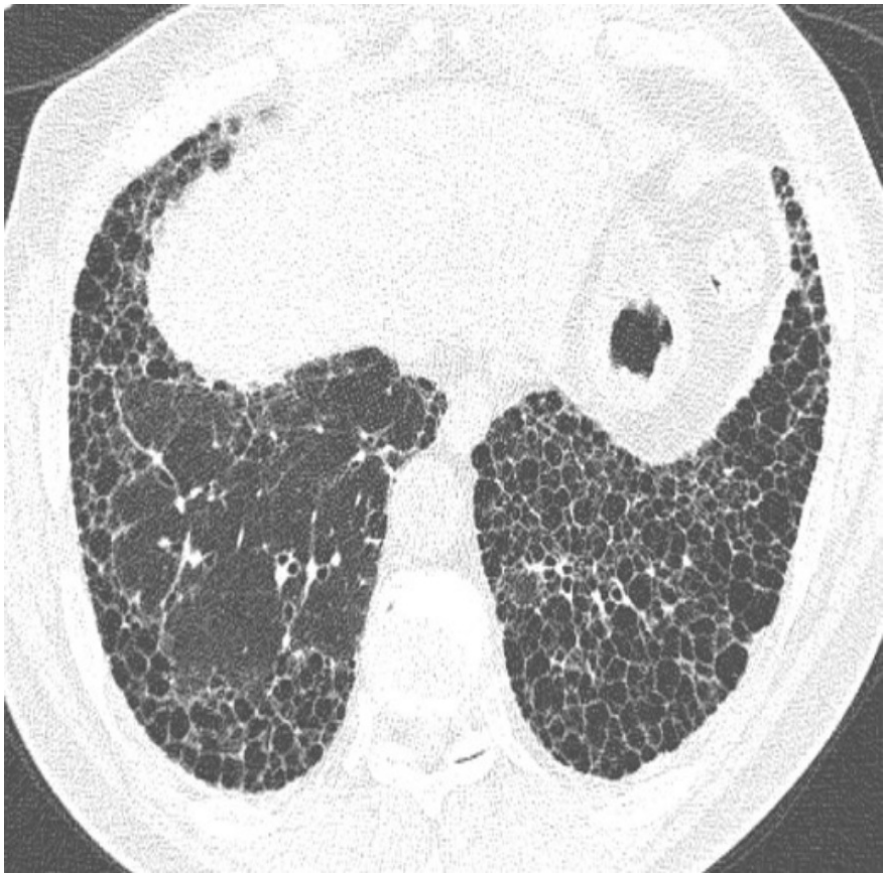
② 알파와 베타선 등 세포에 치명적인 영향을 주는 방사선은 납, 철, 콘크리트 등 중원소 물질이 차폐체로 사용되는데 비해 감마선의 경우는 플라스틱, 유리 등이 1차 차폐물질로 사용된다.

③ 방사선 방호의 목표는 결정적 영향을 방지하고, 의료상 피폭을 포함하여 저선량에서 확률적 영향에 대한 ALARA를 유지하는 것이다.

④ Curie (Ci)는 라듐 1g의 붕괴율에 근거한 방사능의 단위로 1초당 $3.7x10^7$번의 붕괴가 일어나는 양이다.

⑤ 인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라지는데 이를 고려하여 방사선의 종류에 따라 결정되는 방사선가중치를 고려한 값을 등가선량이라고 부르며, 그 단위로 Sv를 사용한다.

52. 65세 남자 환자가 dypnea를 주소로 내원하였다. 아래의 CT image에서 보이는 주된 소견의 가장 적절한 표현은?



(원본 PDF에 보기 ①~⑤의 내용이 비어 있음)

①

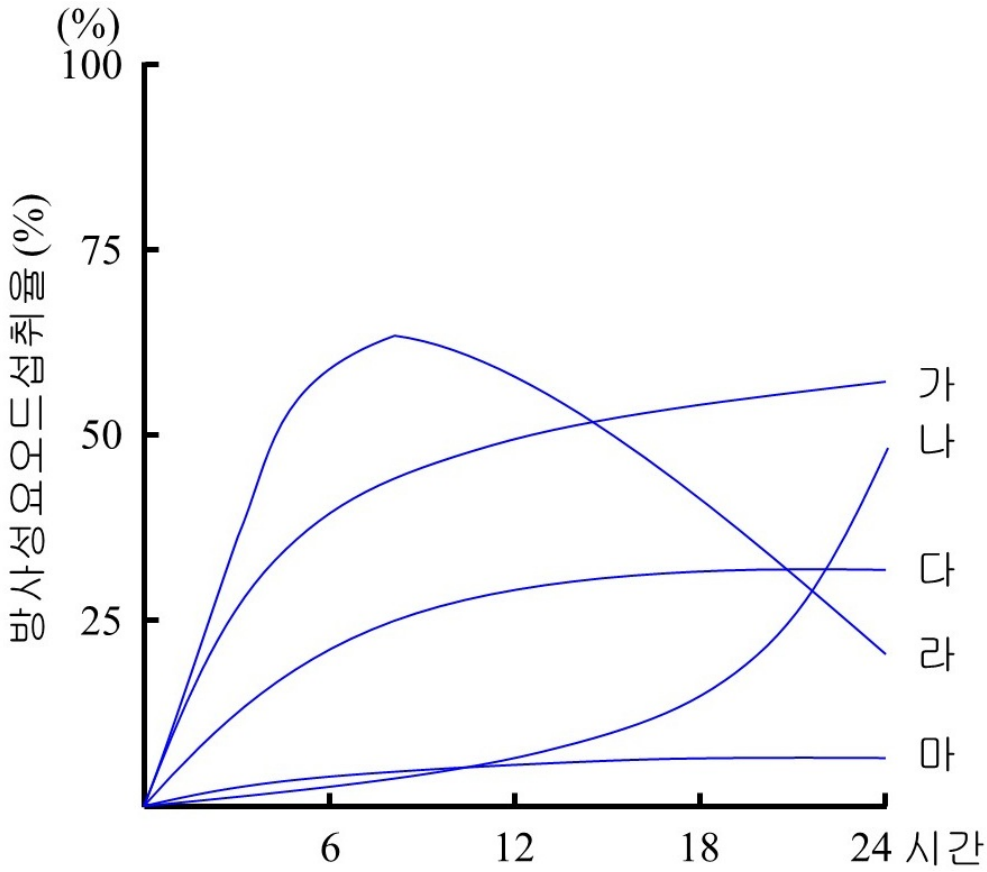
②

③

④

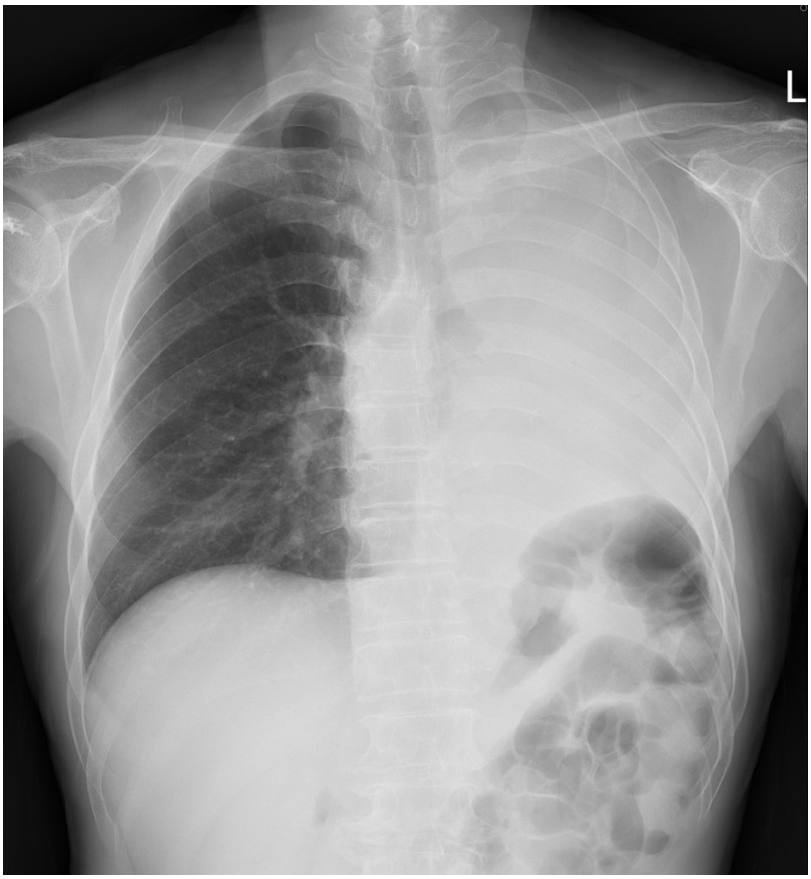
⑤

53. 갑상선기능저하 (Hypothyroidism)서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

54. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 하나만 고르세요.



① 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.
② 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.
③ 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.
④ 기관(trachea)은 좌우로 치우치지 않고 정위치에 있다.
⑤ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio는 정상범위이다.

55. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ normal growing children

56. 21세 여성이 1년전부터 목 정중앙 부위에 만져지는 종물로 내원하였다. 크기 변화나 통증 압통 등의 양상은 보이지 않았다고 하였으며 미용 상 수술적 제거를 원한다고 하였다. 신체 검진 상 목 정중앙 부위에 1cm 가량의 표면이 매끄러운 종물이 촉지되었고 침을 삼켰을때 종물의 위아래로 움직이는 것을 확인하였다. 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오



① Dermoid cyst(유피낭종)와 감별해야 한다.
② Hyoid bone(설골)을 보존하는 Sistrunk operation이 필요하다.
③ 경부 외상이 대표적인 발생 원인이다.
④ 목의 정중앙에 위치한 관계로 세침흡인검사와 같은 침습적 검사는 금기이다.
⑤ 악성종양과는 무관하다.

57. malignant pheochromocytoma 환자로 Ga-68 DOTATATE를 이용한 PET에서 방사성의약품의 높은 섭취를 보여 방사성핵종 치료를 계획하고 있다. 해당 치료용 방사성의약품에 사용될 적절한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Sr-89
③ Ra-223
④ In-111
⑤ Lu-177

58. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월전부터 명치 주위가 간헐적으로 아파서, 약국에서 진통제를 사먹기도 하였다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① 담관암
② 담관 담석
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

59. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

① 환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

60. 치료에 이용되는 방사성핵종은?

① C-11
② F-18
③ I-123
④ I-124
⑤ Lu-177

61. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 잠을 푹 자고 나면 덜한데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장 진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

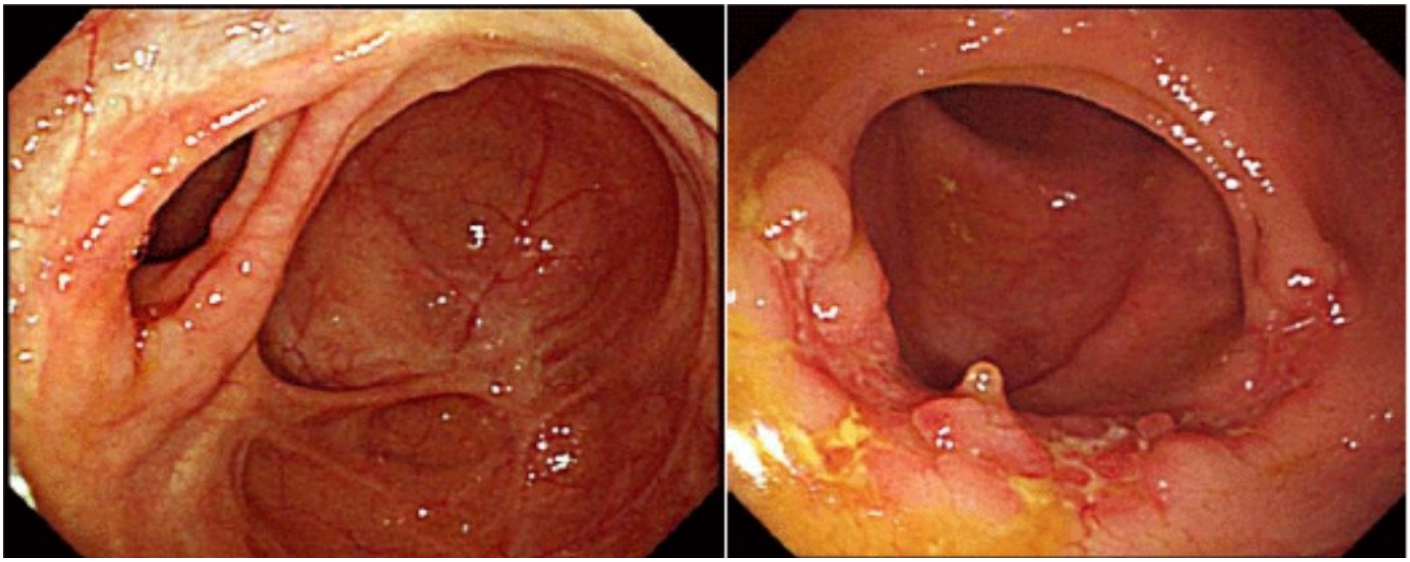
① 저나트륨혈증
② 수면무호흡증
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

62. 35세 남자가 차량 안에서 쓰러져 있는 것을 지나가던 행인들에 의해 발견되어 119구급대로 이송되어 왔다. 발견 당시 차량 안에는 번개탄이 타고 있었고 연기가 자욱하였다고 한다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신경학적 검사에서 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 통증에 의한 사지 운동과 움직임이 전혀 없었으며, 의료진의 질문에 끙끙거리는 신음소리와 괴성만 내었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 3점
② 4점
③ 5점
④ 6점
⑤ 7점

63. 60세 남자 환자가 3개월 이상 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 복통은 심하지 않았으나, 하루 3회 정도 설사가 있었다. 환자 과거력 상 결핵성 늑막염으로 20년 전 치료한 병력이 있었으며, 아랫배에 경한 압통이 있고, 반동압통은 없었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 혈액 검사는 다음과 같으며 대장내시경 사진 상 상행 대장에 다수의 궤양이 관찰 되었다. 가장 의심할 수 있는 질환은?

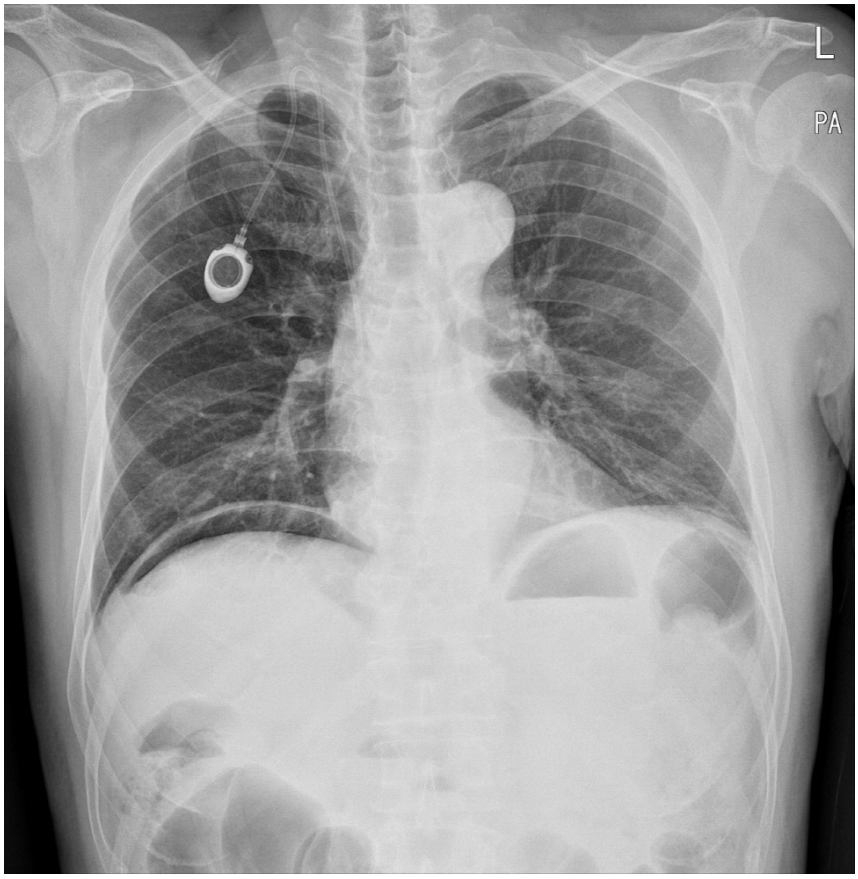
백혈구 98,500/mm³, 혈색소 11.9 g/dL
총단백질 6.5 g/dL, 알부민 3.2 g/dL
아스파르테이트아미노전달효소 22 U/L
알라닌아미노전달효소 33 U/L
혈액요소질소/크레아티닌 20/1.0 mg/dL
C-반응단백질 11 mg/L (참고치, <10)
T-SPOT.TB검사(+)



① 대장암
② 호산구성장염
③ 살모넬라장염
④ 궤양성대장염
⑤ 장결핵

64. 65세 남자가 5시간 전부터 시작된 심한 복통으로 응급실에 왔다. 복막 전이를 동반한 위암으로 9개월 전부터 고식적 항암화학요법 중이며 그 동안 특별한 부작용은 없었다고 한다. 위암 외 다른 동반 질환은 없으며, 혈압 131/94 mmHg - 심박수 94회/분 - 호흡수 20회/분 - 체온 37.9도℃이다. 진찰 시 불수의적인 복부 강직을 보이고 복부 전반에 걸쳐 압통이 있었으며, 특히 상복부의 압통과 반발통이 심했다. 혈액 검사 및 흉부X-ray 결과는 아래와 같다. 이 환자에 대한 설명으로 적절한 것은?

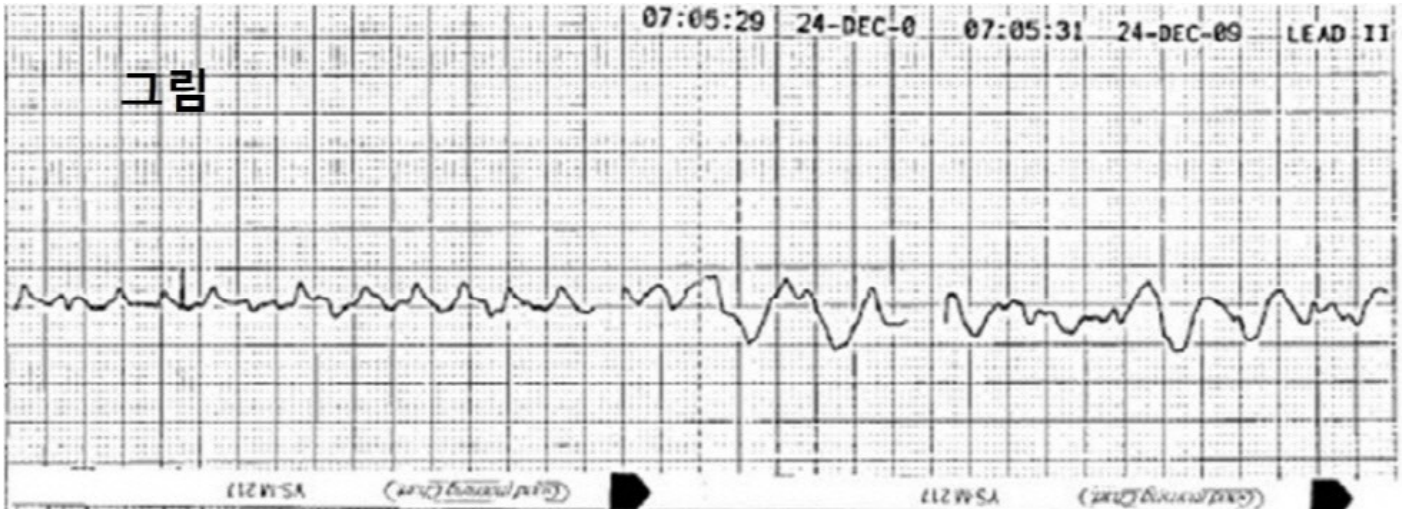
혈색소 11.4 g/dL, 백혈구 12,100 /mm³, 혈소판 244,000 / mm³
Sodium 136 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 4.7 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.83 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 19 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 15 U/L (참고치, 10 - 49)



① 전이성 위암으로 인한 통증으로 항암화학요법을 지속한다.
② 위내시경 검사를 시행하여 위암을 재평가 한다.
③ 복수 천자가 증상 완화에 도움이 된다.
④ 복부 컴퓨터 단층 촬영이 치료 방법 결정에 도움이 된다.
⑤ 말기암 환자이므로 진통제 처방 후 경과 관찰하는 것이 최선이다.

65. 65세 남자가 가슴이 아파서 병원에 왔다. 가슴통증은 1시간 전부터 시작되었으며 왼팔로 방사되었다. 오심 및 식은땀이 동반되었다. 응급실을 방문하여 접수하던 중 갑자기 호흡곤란이 발생하여 그 자리에 쓰러졌다. 쓰러질 당시 심전도 (그림)이다. 이 환자의 활력징후는 아래와 같다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓



① Adrenal crisis
② Pulmonary embolism
③ Gastrointestinal hemorrhage
④ Aortic dissection
⑤ Myocarditis

66. 2021.10.28. 현재 전국적으로 SARS-CoV-2 백신 2차 접종 완료율이 70%를 초과하였고, COVID-19 확진자 발생이 감소하는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

67. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

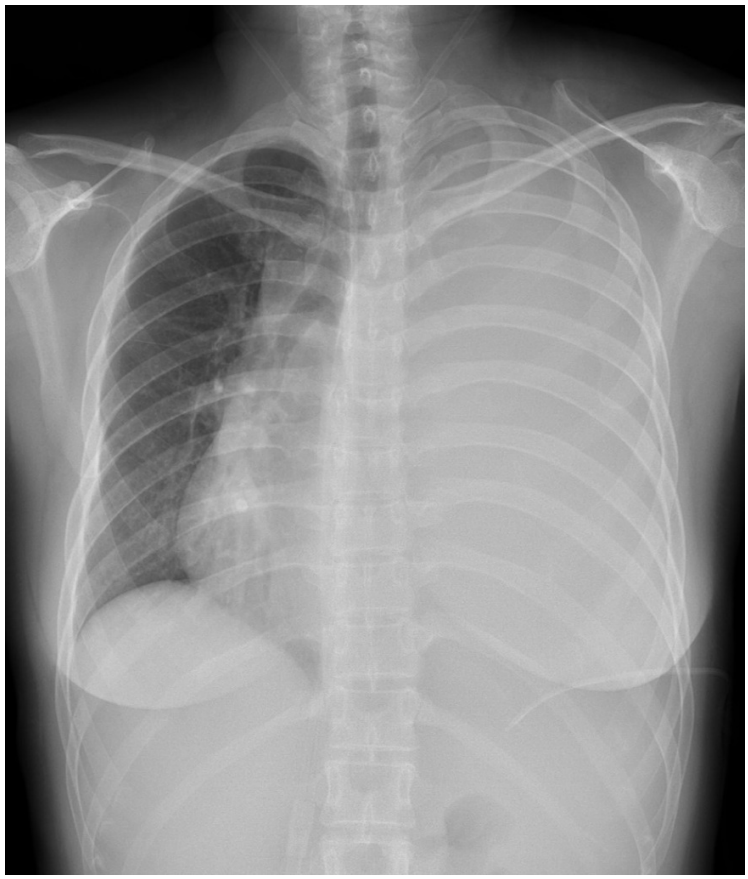
68. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

69. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 혈압을 재는 동안 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
② 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
③ 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 첫 번째 연속음 (1단계 Korotkoff음)이 들릴 때의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작할 때(5단계 Korotkoff음)의 압력이 이완기 혈압이다.

70. 호흡곤란을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



① 환자의 몸이 오른쪽으로 회전된 상태에서 촬영되어 기관(trachea)의 위치가 정상 위치에서 벗어나 있다.
② 왼쪽 폐는 다량의 흉수(pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter(배액관)이 삽입되어 있다.
③ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio도 정상이다.
④ 왼쪽 폐병변으로 인해 종격동(mediastinum)이 오른쪽으로 밀려있다.
⑤ 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.

71. 분화갑상선암 환자의 방사성요오드 치료에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① TSH를 높이기 위한 전처치 방법으로 재조합 인간 갑상선자극호르몬(rhTSH)이 사용될 수 있으며, 특히 타장기 전이가 있는 경우 부작용을 감소시켜 효과적인 치료가 가능하다.

② TSH를 높이기 위한 전처치 방법 중 장기간의 갑상선기능저하증을 방지하기 위해 T4를 T3로 바꾸어 2-3주 복용한 후 2주간 추가로 중지하는 방법이 효과적이다.

③ 방사성요오드 치료는 갑상선 암 조직에 선택적으로 방사능을 전달하는 장점이 있지만, 감마선이 방출되지 않아 영상을 통한 핵종의 분포를 파악하기는 어렵다.

④ 저요오드 식이가 방사성요오드 치료에 도움이 되기는 하지만, 치료를 위해 음식물을 통한 일상적인 요오드 섭취까지 제한할 필요는 없다.

⑤ 분화 갑상선암에서 방사성옥소 치료는 선택적으로 암세포를 제거할 수 있어 갑상선절제 수술이 어려운 환자에서 수술을 대치할 수 있는 유용한 치료법이다.

72. 근력위약을 주소로 내원한 환자 중에 neuromuscular junction 부위를 침범하는 질환은 ?

① Amyotrophic lateral sclerosis

② Guillain-Barre syndrome

③ Lumbosacral plexopathy

④ Myasthenia gravis

⑤ Duchenne muscular dystrophy

73. 하악 측면 주변 level II 구역에 발생한 낭성 종물(cystic lesion)에서 metastatic malignant cell(악성전이세포)이 확인되었다. 원발 부위로 가능성이 낮은 것을 고르시오

① palatine tonsil

② Base of tongue

③ Soft palate

④ Thyroid

⑤ Liver

74. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

75. 다음 중 단백을 측정하는 방법이 아닌 것은?

① 굴절율법
② Biuret법
③ 색소결합법
④ 전극화학법
⑤ 비중법

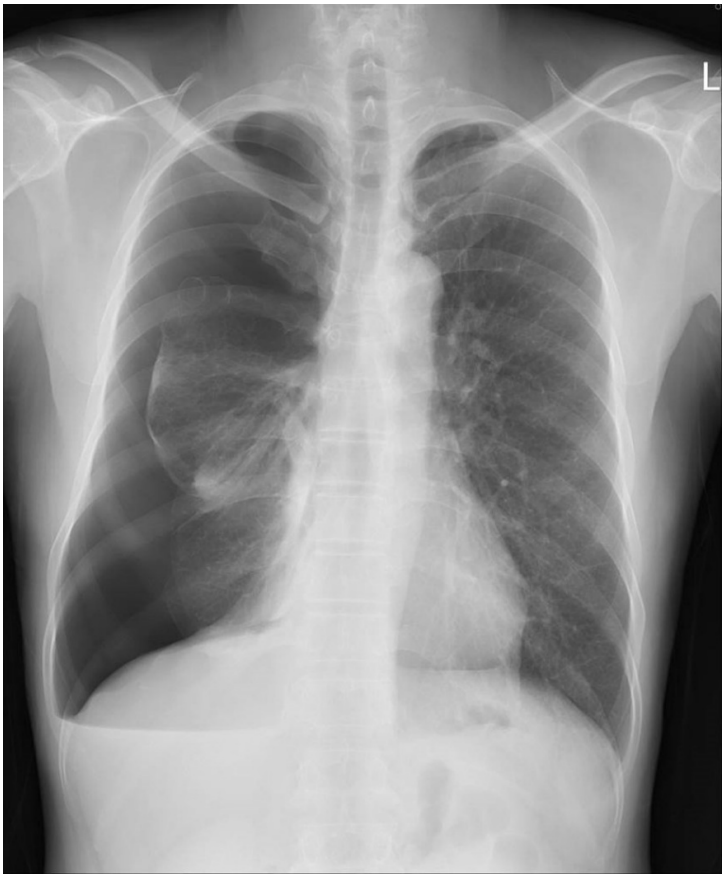
76. 세균배양을 위해서 검체를 채취할 때 주의사항이 아닌 것은?

① 정확한 감염부위에서 채취한다.
② 항생제 투여 전에 채취한다.
③ 배양하면 균이 증폭되므로 혈액 1mL이 적당하다.
④ 사람이나 도구로부터 오염되지 않도록 한다.
⑤ 채취 용기, 운반, 배양배지 사용 등이 중요하다.

77. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Heel to shin test
⑤ Chaddock test

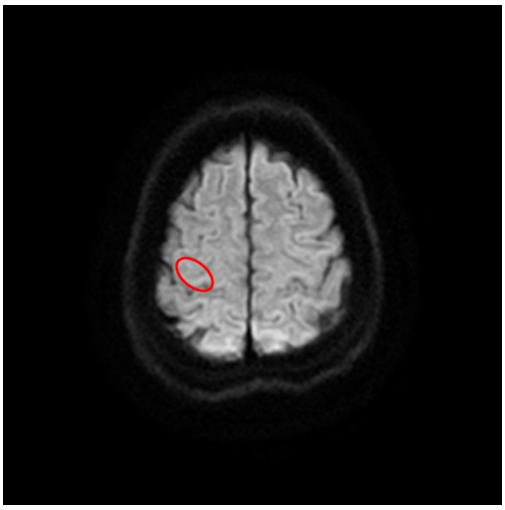
78. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.



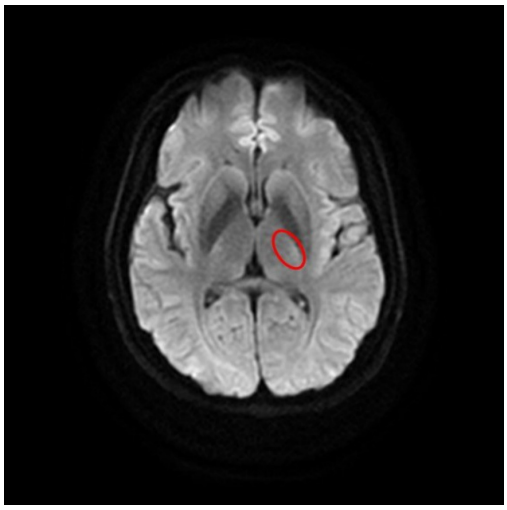
① 우폐의 일부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.
② 좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.
③ 기흉(pneumothorax)의 소견이다.
④ 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.
⑤ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

79. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손가락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

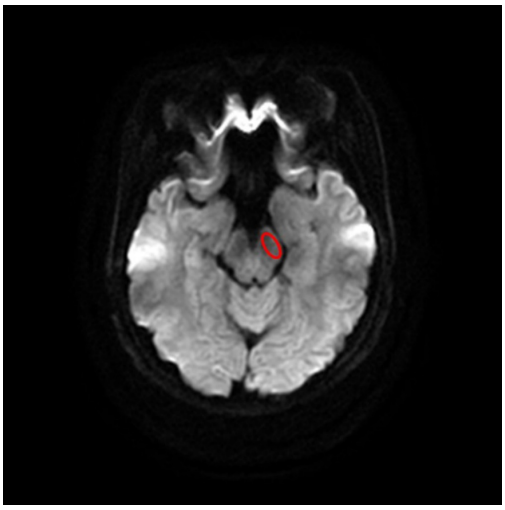
①



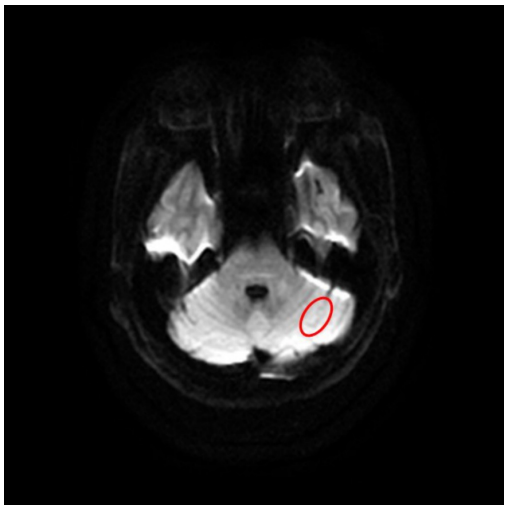
②



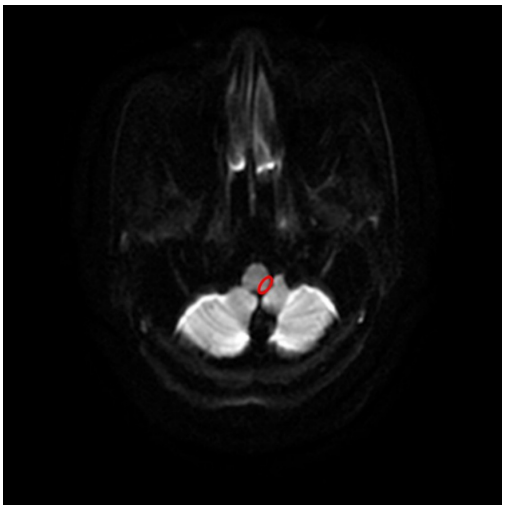
③



④



⑤



80. 근력을 측정하는 MRC grading 중 다음 설명하는 상태에 알맞은 것을 고르시오.

'중력에 저항해서 움직임이 가능하며, 어느정도의 저항에 견딜 수 있음'

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

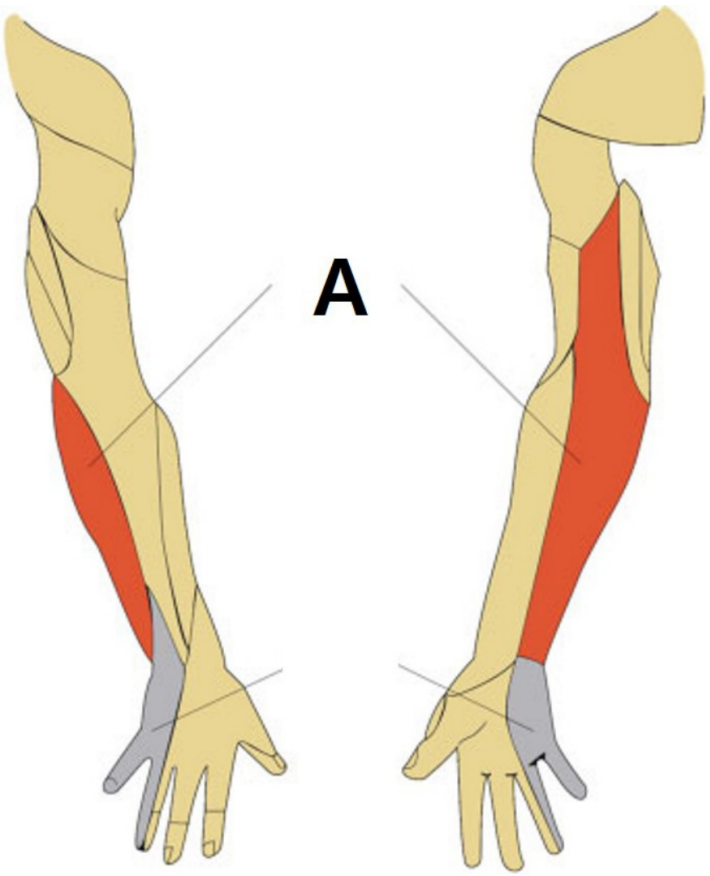
81. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳지 않은 것은?

① 형제와 유사한 실조증상→ 유전자검사
② 위절제술의 기왕력→ abdomen CT
③ 급성 발생→ 뇌 MRI
④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력→ 뇌 MRI
⑤ 안구운동이상→ video nystagmogram

82. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.
② 근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근 (agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.
③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.
④ 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.
⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

83. 그림에서 표시된 A의 감각 영역에 해당하는 감각신경을 고르시오.

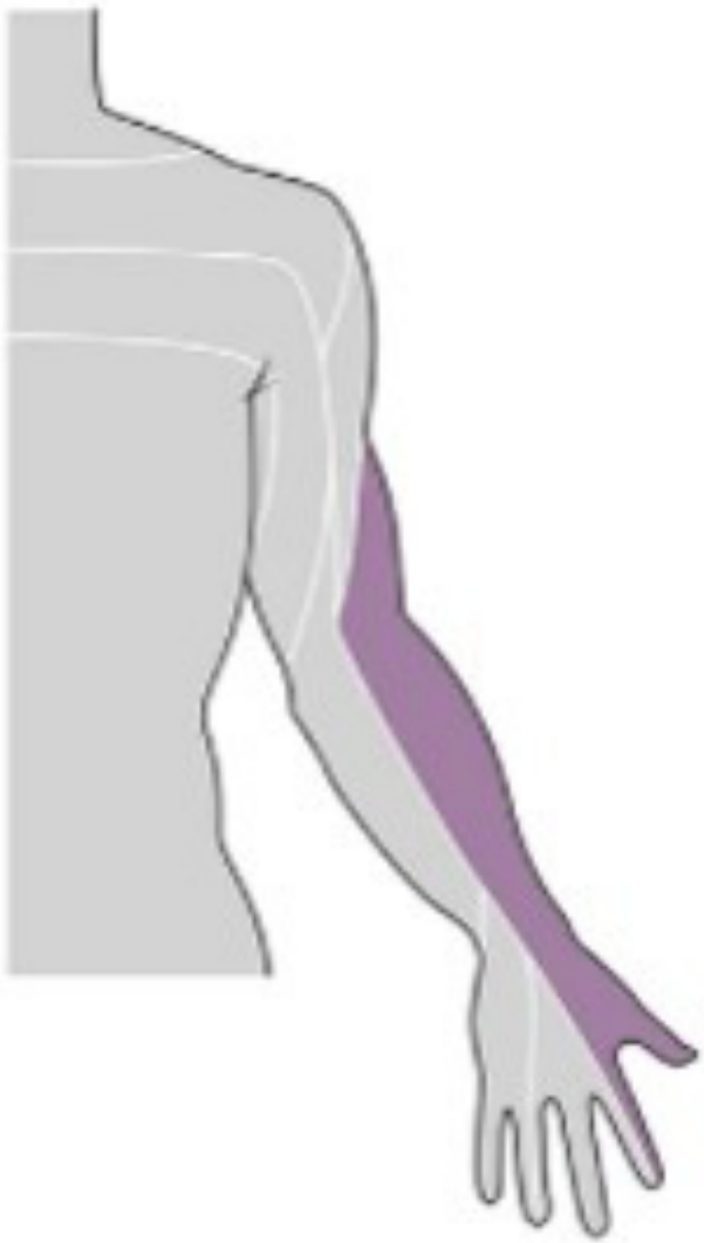


① lateral antebrachial cutaneous nerve
② axillary lateral cutaneous nerve
③ medial antebrachial cutaneous nerve
④ superficial radial nerve
⑤ ulnar sensory nerve

84. 감각신경계 중에 척추 level에서 바로 교차해서 척수로 올라가는 대표적인 감각신경계를 고르시오.

① lateral corticospinal tract
② spinothalamic tract
③ posterior column/dorsal lemniscus
④ spinocerebellar tract
⑤ corticobulbar tract

85. 그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오



① C 5
② C 6
③ C 7
④ C 8
⑤ T 1

86. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양측 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion